

Trajectoires 1873–2200 — Cinq scénarios comparés — Modèle physique V5

Note de synthèse V5 — Programme Résilience V11 — Août 2026

Données observées depuis 1873 - Modèle flux physiques corrigé - Scénario incendies aggravés

Sans extraction nette du CO₂ atmosphérique, même une forte décarbonation laisse le système climatique sur un plateau élevé pendant plusieurs siècles. Tant que les sorties de CO₂ restent inférieures aux entrées, le stock ne peut pas diminuer.

Modèle V5 corrigé : les émissions nettes (50 % des brutes, absorption cyclique intégrée) sont seules comptées. La séquestration naturelle permanente réelle est ~0,4 Gt/an seulement. Le scénario incendies aggravés ajoute 2,2 Gt/an de flux entrant supplémentaire à l'horizon 2080 (20 % de l'absorption terrestre perdue) — effet visible : +42 ppm sur toutes les trajectoires non-Résilience à l'horizon 2200.

Résilience V11 : zéro fossile en 2045 (bio-CH₄ couvre les 390 TWh) + séquestration permanente montant à 7 Gt/an (biochar EBC + minéralisation géologique). Quasi-insensible aux incendies aggravés : ses 7 Gt/an compensent largement les 2,2 Gt de perte. Retour vers 280 ppm à l'horizon 2145–2170 (scénario idéal de déploiement mondial).

1. Physique du modèle — correction V5

Le modèle V5 travaille sur des **émissions nettes** : les émissions brutes mondiales (~37 Gt/an actuellement) multipliées par 0,50, l'absorption cyclique (~18 Gt/an, dont ~9 Gt compensent déjà les émissions) étant intégrée dans ce facteur.

La variable de flux est donc : $\Delta\text{ppm/an} = (\text{émissions nettes} + \text{permafrost} + \text{flux_incendies} - \text{séq. permanente} - \text{séq. Résilience}) / 7,8$

CORRECTION V5 — BILAN PHYSIQUE CORRIGÉ

Séquestration naturelle permanente réelle (~0,4 Gt/an) : fraction millénaire stockée dans l'humus profond et les carbonates marins profonds. Distincte de l'absorption cyclique brute (~18 Gt/an) qui est réémise à 97–98 % en quelques décennies. C'est 45× moins que ce que les bilans publics affichent comme "absorption des puits".

Scénario incendies aggravés (flux_incendies = 2,2 Gt/an à 2080) : les incendies/sécheresses aggravent la perte d'absorption terrestre de 20 % supplémentaires par rapport au baseline, soit 2,2 Gt/an qui ne sont plus absorbées et s'accumulent dans l'atmosphère. Montée progressive 2022→2080. Effet : **+42 ppm sur toutes les trajectoires non-Résilience à 2200.**

Immunité Résilience : les 7 Gt/an de séquestration active (biochar 5 Gt + géologique 2 Gt) compensent largement les 2,2 Gt de perte. L'écart entre BASE et FIRE est de seulement +43 ppm pour Résilience — contre +42 ppm pour l'électrification max — mais Résilience part de ~490 ppm en 2200 (BASE) vs 532 ppm (FIRE), alors que Résilience reste à ~308 ppm (BASE) / 351 ppm (FIRE).

2. Cinq scénarios — de la dérive au retour préindustriel

Scénario 1 — Statu quo fossile

Émissions nettes ~19–20 Gt/an (brutes ~39 Gt × 50%). Puits fonctionnent normalement. CO₂ atteint ~626 ppm (+3,1°C éq.) en 2100 et ~901 ppm (+3,9°C éq.) en 2200.

Scénario 2 — Statu quo + incendies aggravés

Même trajectoire fossile + 2,2 Gt/an de flux entrant additionnel progressif. Surplus : **+42 ppm à 2200** → ~943 ppm. Les forêts passent de puits à sources nettes au-delà de 2°C local.

Scénario 3 — –50 % fossiles 2050

Réduction de 37 → 18,5 Gt/an brutes d'ici 2050, émissions nettes ~9 Gt/an. Accumulation ralentie mais positive jusqu'en 2070–2080. Stabilisation haute ~490 ppm en 2200 — sans mécanisme de retrait possible.

Scénario 4 — Électrification max (2,3 Gt/an résiduel fossile)

Plancher incompressible ~2,3 Gt/an brutes (390 TWh fossile), émissions nettes ~1,15 Gt/an. Puits naturels (séqu. permanente ~0,4 Gt/an) insuffisants : accumulation lente et permanente. CO₂ ~461 ppm en 2100, ~490 ppm en 2200 — *ne redescend jamais*. Avec incendies aggravés : **+42 ppm → ~532 ppm en 2200**.

Scénario 5 — Résilience V11

Zéro fossile en 2045 (bio-CH₄ couvre tout) + séquestration active montant à 7 Gt/an en 2060. Flux net négatif à partir de ~2050. CO₂ ~398 ppm en 2100, ~308 ppm en 2200 (BASE). Avec incendies aggravés : ~351 ppm en 2200 — toujours en descente. Retour à 280 ppm à l'horizon 2145–2170 (BASE, déploiement mondial 800 Mha).

3. Correspondances CO₂ / température

Relation logarithmique : chaque doublement du CO₂ par rapport au niveau préindustriel (280 ppm) entraîne +3°C (ECS médiane GIEC AR6, fourchette 2,5–4,0°C). Les températures ressenties dans les graphiques intègrent un décalage de 30 ans (inertie thermique océanique).

CO ₂ (ppm)	Anomalie T° équilibre	Situation / Seuil
280 ppm	0°C	Niveau préindustriel — objectif Résilience (2145–2170)
350 ppm	+0,65°C	Objectif climatique sûr (Hansen/NASA)
424 ppm	+1,30°C	■ Niveau actuel 2026 — canicules actuelles
450 ppm	+1,68°C	Seuil correspondant à +2°C à l'équilibre
560 ppm	+3,0°C	Doublement préindustriel — seuil critique
626 ppm	+3,1°C	Statu quo — 2100 (modèle V5)
901 ppm	+3,9°C	Statu quo — 2200 (modèle V5)
943 ppm	+4,0°C	Statu quo + incendies aggravés — 2200 (+42 ppm)
490 ppm	+1,85°C	Électrification max — 2200 (modèle V5)
308 ppm	+0,30°C	Résilience V11 — 2200 (BASE, déploiement mondial)

CO $\blacksquare$ (ppm)	Anomalie T° équilibre	Situation / Seuil
351 ppm	+0,65°C	Résilience V11 — 2200 (+ incendies aggravés)

Note : les températures d'équilibre ci-dessus sont des correspondances physiques directes (ECS = 3,0°C/doublement). Les températures ressenties intègrent un décalage de 30 ans.

4. Écarts V4 → V5 et impact incendies corrigé

Scénario	V4 — 2100 (ppm)	V5 — 2100 (ppm)	Écart V4→V5	V5 + incendies — 2200	Impact incendies
Statu quo	578	626	+48 ppm	943 ppm	+42 ppm
Électrif. max	422	461	+39 ppm	532 ppm	+42 ppm
Résilience V11	387–429	398	~–15 à +11	351 ppm (2200)	+43 ppm (2200)

V4 → V5 : correction du modèle physique (émissions nettes au lieu de brutes, séquestration permanente ~0,4 Gt/an distinguée de l'absorption cyclique). Impact incendies aggravés V5 : +2,2 Gt/an flux entrant additionnel progressif (20 % de l'absorption terrestre) → +42 ppm visible sur toutes les courbes. Ce chiffre était invisible dans les versions précédentes (bug corrigé août 2026).

5. Pourquoi les puits naturels ne suffisent pas

■ CE QUE LES PUIITS NATURELS NE FONT PAS

Absorption cyclique ~18 Gt/an : réémissé à 97–98 % en quelques décennies (respiration, décomposition, dégazage). Seul ~0,4 Gt/an atteint l'humus profond ou les carbonates marins sur des millénaires.

Dégradation avec le réchauffement : déjà mesurée — 25 % côté terrestre, 7 % côté océanique (Global Carbon Budget 2025, Friedlingstein et al.). 8 % de la hausse du CO $\blacksquare$ depuis 1960 directement imputable.

Incendies 2020–2026 : Canada 2023 (18,4 Mha, ~1,8 Gt CO $\blacksquare$ en quelques mois), Sibérie (tourbières boréales annuelles), Méditerranée récurrent, Amazonie (source nette documentée 2015–2020, Gatti et al., Science 2021). Les forêts basculent de puits à sources nettes. **Effet modélisé V5 : +2,2 Gt/an additionnel à l'horizon 2080 = +42 ppm à 2200.**

■ CE QUE RÉSILIENCE FAIT À LA PLACE

Biochar EBC (H/C < 0,4, ≥ 700°C) : structure aromatique stable 500–5 000 ans, certifiable EBC/Puro.earth, ~2,5–3,1 t CO $\blacksquare$ eq/t biochar. Non réversible par les incendies. Montée vers 5 Gt/an mondial en 2060.

CO $\blacksquare$ biogénique concentré → géologie : flux pur des 150 sites de pyrogazéification → formation basaltique ou aquifère salin. Permanence > 10 000 ans (CarbFix). 2 Gt/an à plein déploiement (2065).

Bilan net Résilience : 7 Gt/an – 0 fossile – ~0,4 Gt séq. nat. = –7,4 Gt/an de CO $\blacksquare$ retiré nettement de l'atmosphère. En scénario incendies aggravés : 7 – 2,2 Gt fire = encore –4,8 Gt/an net — **toujours fortement négatif.**

6. Incertitudes de la modélisation V5

ECS : fourchette AR6 = 2,5–4,0°C/doublement. Ce document utilise 3,0°C (médiane). Un ECS à 4°C aggraverait toutes les trajectoires d'environ +33 %.

Permafrost : estimations AR6 = 50 à 200 Gt CO₂eq d'ici 2100. Médiane ~100 Gt utilisée, modulée par la T° locale dans chaque scénario.

Séquestration naturelle permanente : ~0,4 Gt/an (fourchette 0,2–0,6 Gt/an). Paramètre clé souvent confondu avec l'absorption cyclique brute dans les bilans publics.

Scénario incendies aggravés : 2,2 Gt/an de perte additionnelle à 2080 (20 % des ~11 Gt d'absorption terrestre). Scénario plausible non médian. Le scénario BASE suppose les puits fonctionnant à leur niveau actuel.

Potentiel Résilience : 7 Gt/an est l'estimation centrale (800 Mha). À 400 Mha, ~3,5 Gt/an — la descente est ralentie mais reste qualitativement différente.

Nature du modèle : projections paramétriques cohérentes avec AR6, non des modèles de circulation générale (GCM). À lire comme ordres de grandeur illustratifs, non prévisions ponctuelles.

7. Le verrou réglementaire à lever — Article R.446-105

L'Europe reconnaît le biochar comme solution de séquestration certifiable depuis le 3 février 2026 (règlement CRCF UE, acte délégué biochar). La France, par l'article R.446-105, exclut encore la pyrogazéification de l'éligibilité aux certificats de production de biogaz (CPB). Sénateur S. Piednoir — question sénatoriale avril 2026 · Réponse ministérielle JO Sénat 11/06/2026.

TROIS ARGUMENTS POUR LES DÉCIDEURS

Souveraineté énergétique : bio-CH₄ domestique sur 150 sites décentralisés — réduction de la dépendance aux importations gazières.

Leadership climatique : la France dispose des acteurs industriels (TotalEnergies, Technip Energies, Novéa, Charwood, GRDF/ENGIE) et de la biomasse nécessaire pour déployer à l'échelle.

Cohérence réglementaire : aligner le droit français sur le droit européen déjà acquis — avance de 5 à 10 ans sur les autres États membres.

■ Synthèse pour décideurs

■ SYNTHÈSE DÉCIDEURS

Principe 1 : tant que les sorties de CO₂ atmosphérique restent inférieures aux entrées, le stock ne peut pas diminuer. Toute politique réduisant uniquement les entrées (décarbonation) est nécessaire mais insuffisante.

Principe 2 : Programme Résilience augmente les sorties nettes via biochar + CO₂ biogénique concentré valorisable sur plusieurs voies. C'est la seule filière industriellement mature qui combine production d'énergie décarbonée et extraction nette du stock atmosphérique.

Sur base idéale : retour vers 280 ppm préindustriel à l'horizon 2145–2170. **Avec incendies aggravés** : 351 ppm en 2200 — toujours en descente, 280 ppm atteint vers 2180–2190. **Électrification max** : 490–532 ppm en 2200, jamais en descente.

Sources : GIEC AR6 WG1 (2021) · SSP3-7.0, SSP1-2.6 · ECS = 3,0°C/doublement (médiane AR6, fourchette 2,5–4,0°C) · Inertie thermique : 30 ans · 1 ppm = 7,8 Gt CO₂eq · Séquestration naturelle permanente nette : ~0,4 Gt/an (LSCE, Ciais et al.) · Global Carbon

Budget 2025 (Friedlingstein et al.) · Programme Résilience V11 (mai 2026) · Carbone Résilience Mobilité Mondiale · Données historiques : NOAA/Mauna Loa · ICOS-France (Île Amsterdam) · Météo-France (Paris-Montsouris 1873–2026) · Carottes glaciaires EPICA/Vostok · Incendies : GFED5 · Canada 2023 : Natural Resources Canada · Amazonie puits→source : Gatti et al., Science 2021 · CarbFix (Islande) · Règlement CRCF UE (acte délégué biochar, 3 fév. 2026) · Note OPECST n°48 (Piednoir, oct. 2025) · resilience2045.fr